

Flask: introduction

Et premiers pas



Pourquoi Flask?

Flask est un micro framework open-source de développement web en Python.

On va l'utiliser pour créer un serveur web sur le RaspPi sur lequel une interface HTML contrôlera un circuit.

Simple et minimalist

- Petite application dans un fichier .py

Flexible

- On choisit les composantes

Bien documenté

Populaire



Pré-requis



Python, pip



HTML, CSS, (HTTP)



Installation

```
pip install flask
```

```
python -m pip install flask
```

```
Installing collected packages: Werkzeug, click, itsdangerous, MarkupSafe, Jinja2, flask
```

Werkzeug: pour le http Jinja2: pour les templates



Une première application

```
# cartes_memoire.py

from flask import Flask

app = Flask(__name__) # notre application principale

@app.route("/") # ces 3 lignes sont une "view function"
def bienvenue():
    return "<h2>Bienvenue dans mon application!</h2>"
```

La fonction bienvenue() est maintenant associée au répertoire racine de l'application



Une première application exécutée

\$ Windows

> set FLASK_APP=cartes_memoire.py

> set FLASK_ENV=development

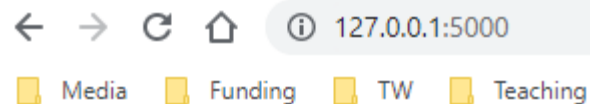
> flask run

Linux

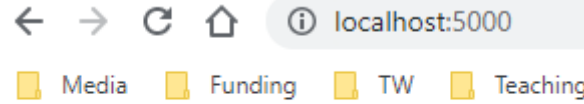
\$ export FLASK_APP=cartes_memoire.py

\$ export FLASK_ENV=development

\$ flask run ou python -m flask run



Bienvenue dans mon application!



Bienvenue dans mon application!

Port 5000 : serveur flask

```
C:\Users\miche\Downloads\flask>flask run
* Serving Flask app 'cartes_memoire.py' (lazy loading)
* Environment: development
* Debug mode: on
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 594-363-152
* Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
```

```
127.0.0.1 - - [23/Nov/2021 12:32:32] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Nov/2021 12:32:33] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [23/Nov/2021 12:32:46] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/Nov/2021 12:32:47] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [23/Nov/2021 12:32:53] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```



Un ajout en mode développement

```
#cartes_memoire.py

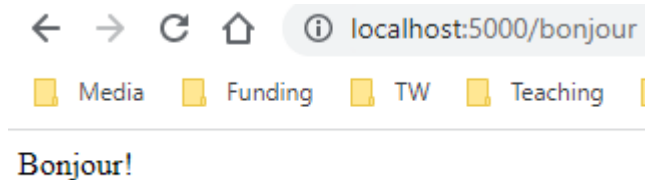
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/") # ces 3 lignes sont une "view function"
def bienvenue():
    return "<h2>Bienvenue dans mon application!</h2>"

@app.route("/bonjour") # le nom de la fonction peut != URL
def bonjour():
    return "<h2>Bonjour!</h2>"
```

Notez la recharge automatique!

```
* Detected change in 'C:\\Users\\miche\\Downloads\\flask\\cartes_memoire.py', reloading
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 594-363-152
* Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
```



Comment Flask associe URLs aux "view functions"

```
C:\Users\miche\Downloads\flask>python
Python 3.9.6 (tags/v3.9.6:db3ff76, [REDACTED]) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import cartes_memoire
>>> cartes_memoire.app.url_map
Map([<Rule '/bonjour' (HEAD, OPTIONS, GET) -> bonjour>,
<Rule '/nbvues' (HEAD, OPTIONS, GET) -> nbvues>,
<Rule '/' (HEAD, OPTIONS, GET) -> bienvenue>,
<Rule '/static/<filename>' (HEAD, OPTIONS, GET) -> static>])
```

Maintenant, récupérez *flasklogo.png* de Moodle et sauvegardez-le dans un dossier appelé *static*.
Ce répertoire peut être utile pour des images, css ou js.

Pointez votre navigateur vers:
<http://localhost:5000/static/flasklogo.png>

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost:5000/static/flasklogo.png ☆ 🌐 📁 📄 📄 📄
Media Funding TW Teaching DVT Money Europe Canada

